

Atividade Prática – Modelagem 3D e Preparação para Impressão

Curso de Aprendizagem Industrial – Manufatura Aditiva / Impressão 3D

Cenário de aplicação

Esta atividade é destinada a estudantes da Aprendizagem Industrial, com faixa etária entre 15 e 18 anos, em unidades curriculares relacionadas à modelagem 3D, manufatura aditiva e prototipagem. Os alunos estão em fase inicial ou intermediária de contato com modelos tridimensionais, repositórios de objetos 3D e softwares de fatiamento (slicers).

A atividade foi pensada para simular uma situação prática de indústria, aproximando o aluno de um fluxo real de trabalho da impressão 3D: seleção de modelo, análise técnica, adaptação, fatiamento e preparação para produção.

Contextualização da atividade

Uma indústria de manutenção e manufatura X utiliza impressoras 3D para a produção de peças simples, suportes, organizadores e componentes não estruturais, visando reduzir custos, tempo de reposição e dependência de fornecedores externos.

Atualmente, a empresa precisa produzir peças sob demanda, utilizando modelos disponíveis em repositórios públicos, mas enfrenta dificuldades como:

- escolha de modelos adequados
- adaptação do modelo à necessidade real
- configuração correta do fatiador
- desperdício de material
- falhas de impressão

Diante disso, a empresa decidiu capacitar novos aprendizes para atuar no **processo completo de preparação de uma peça para impressão 3D**, desde a escolha do modelo até a geração do arquivo final para a impressora.

Você, como **aprendiz da área industrial**, fará parte dessa equipe e será responsável por selecionar, preparar e documentar uma peça para impressão.

Desafio da atividade

O desafio consiste em **selecionar um modelo 3D disponível no Thingiverse**, analisar sua viabilidade e **prepará-lo corretamente em um software fatiador** para impressão 3D.

O modelo escolhido deve atender a uma **necessidade prática**, como:

- suporte
- organizador
- encaixe
- peça de reposição simples
- acessório funcional

Além disso, será necessário **compreender e justificar as configurações de impressão**, garantindo qualidade, economia de material e tempo de produção.

Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 – Pesquisa e seleção do modelo 3D

O aluno deverá:

- acessar o repositório **Thingiverse**
- pesquisar um modelo compatível com a necessidade proposta
- verificar:
 - finalidade da peça
 - dimensões
 - tipo de uso
 - licença de uso do modelo

A escolha do modelo deverá ser justificada de forma simples e objetiva.

Etapa 2 – Análise do modelo

Antes do fatiamento, o aluno deverá analisar:

- formato da peça
- necessidade de suportes
- resistência esperada
- orientação de impressão

Aqui o foco é entender que **nem todo modelo pronto está automaticamente pronto para imprimir**.

Etapa 3 – Preparação no software fatiador

Utilizando um software de fatiamento (como Cura, PrusaSlicer ou similar), o aluno deverá:

- importar o modelo 3D
- ajustar:
 - orientação da peça
 - altura de camada
 - preenchimento (infill)
 - velocidade de impressão
 - suportes, se necessário
- gerar o arquivo final (G-code ou equivalente)

Cada configuração deve ser **compreendida**, não apenas aplicada.

Etapas 4 – Documentação do processo

O aluno deverá registrar:

- qual modelo foi escolhido
- por que foi escolhido
- principais configurações do fatiador
- possíveis problemas previstos na impressão

Essa etapa reforça a **organização técnica e o raciocínio industrial**.

Resultados esperados

Ao final da atividade, o aluno deverá entregar:

1. **Modelo 3D selecionado**, com link do Thingiverse
2. **Arquivo fatiado** pronto para impressão
3. **Registro simples do processo**, contendo:
 - justificativa da escolha
 - principais parâmetros de impressão
 - observações técnicas

Opcionalmente, se houver impressora disponível:

- realização da impressão
- análise do resultado final

Enfoque pedagógico

Esta atividade desenvolve:

- leitura e interpretação de modelos técnicos
- noções de fabricação digital

Autor: Gustavo Garcia de Amo
Professor Licenciado em Matemática, Bacharel em Sistemas de Informação e Mestrando em
Educação
Versão: 1.0
Data: 06/02/2026

****Verifique o Licenciamento do documento consultando o link do diretório no Github**
<https://github.com/GustavoAmoProfessor>

- pensamento lógico e espacial
- responsabilidade no uso de repositórios abertos
- compreensão do fluxo real da manufatura aditiva